

牛顿法 (Newton's Method)：从线性求根到二阶优化

牛顿法的核心逻辑在于：用简单的局部模型（线性或二次）去逼近复杂的非线性函数。

1. 求根牛顿法：线性逼近的几何意义

这是牛顿法的最初形式，用于寻找方程 $h(x) = 0$ 的根。

- 几何意义：** 在当前点 x_k 处做函数 $h(x)$ 的切线。由于切线是函数的一阶线性逼近，我们假设切线与 x 轴的交点比当前点更接近真实的根。
- 优雅的推导：**
切线方程为： $y - h(x_k) = h'(x_k)(x - x_k)$
令 $y = 0$ ，解得下一次迭代点：
 $x_{k+1} = x_k - \frac{h(x_k)}{h'(x_k)}$
- 直观理解：** 它是利用“斜率”来预测零点的位置。

2. 优化牛顿法：二阶逼近与“导数求根”

在最优化问题中，我们的目标是找到 $f(x)$ 的极小值点。根据费马引理，这等价于寻找导函数的零点，即求解 $f'(x) = 0$ 。

- 优雅的替换：**
我们将求根公式中的 $h(x)$ 替换为 $f'(x)$ ，则对应的 $h'(x)$ 变为 $f''(x)$ 。
由此得到优化问题的牛顿迭代公式：
 $x_{k+1} = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)}$
- 几何意义（二次逼近）：**
不同于求根法中的切线，优化牛顿法在 x_k 处做函数的局部二次近似（抛物线拟合）。
我们将复杂的曲面局部看作一个“碗”（抛物线），并直接跳向这个“碗”的底部（顶点）。
- 物理直觉：**
 - $f'(x)$ 告诉你坡度（方向）。
 - $f''(x)$ 告诉你坡度的变化率（曲率）。
 - 牛顿法利用曲率来修正步长，从而实现比梯度下降更快的收敛。

3. 多元形式：从标量到矩阵的跃迁

当目标函数演变为多元函数 $f(\mathbf{x})$ 时，牛顿法展现出了其数学形式的高度统一与优雅。

- 符号替换（标量 $\rightarrow$ 向量/矩阵）：**
 - 一阶导数 $f'(x) \rightarrow$ 梯度向量 $\nabla f(\mathbf{x})$ （指向增长最快的方向）。
 - 二阶导数 $f''(x) \rightarrow$ Hessian 矩阵 $\nabla^2 f(\mathbf{x})$ （描述空间各向异性的曲率）。
 - 除法 $\frac{1}{f''} \rightarrow$ 矩阵的逆 $[\nabla^2 f]^{-1}$ 。
- 多元牛顿迭代公式：**
 $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - [\nabla^2 f(\mathbf{x}_k)]^{-1} \nabla f(\mathbf{x}_k)$
- 高维几何意义：**
在多维空间中，牛顿法在当前点构造一个局部二次超曲面（在高维空间里拟合一个“碗”），并直接计算该超曲面的中心点（极值点）。

总结：牛顿法的演进逻辑

维度 / 目标	逼近手段	核心算子	迭代公式
一元求根	线性逼近（切线）	$h(x)$	$x - \frac{h}{h'}$
一元寻优	二次逼近（抛物线）	$f'(x), f''(x)$	$x - \frac{f'}{f''}$
多元寻优	二次曲面逼近（超抛物面）	$\nabla f, \nabla^2 f$	$\mathbf{x} - [\nabla^2 f]^{-1} \nabla f$

一言以蔽之： 牛顿法是“空间感知”的算法。它不仅知道山往哪边斜（梯度），还知道山有多陡峭、谷底有多远（曲率），因此它能比只看脚下的梯度下降法更精准地“跨越”到目的地。

目标函数： $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_2^2$

初始点： $x^{(0)} = (1, 1)^T$

任务： 使用牛顿法求该函数的极小点。

二、 牛顿法解题步骤

1. 计算一阶梯度向量 $g(x)$

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 8x_2 \end{pmatrix}$$

代入初始点 $x^{(0)} = (1, 1)^T$:

$$g_0 = \nabla f(x^{(0)}) = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \end{pmatrix}$$

2. 计算二阶Hessian矩阵 $G(x)$

对梯度再次求导：

$$G = \nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$$

可以看到，对于这个函数，Hessian矩阵是一个常数矩阵，且是正定的。

3. 计算Hessian矩阵的逆 G^{-1}

对于对角矩阵，求逆非常简单，直接取倒数即可：

$$G^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/8 \end{pmatrix}$$

4. 执行牛顿迭代公式

根据公式 $x^{(1)} = x^{(0)} - G^{-1}g_0$:

$$x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \end{pmatrix}$$

进行矩阵乘法：

$$x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \times 2 \\ \frac{1}{8} \times 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$